WSL2

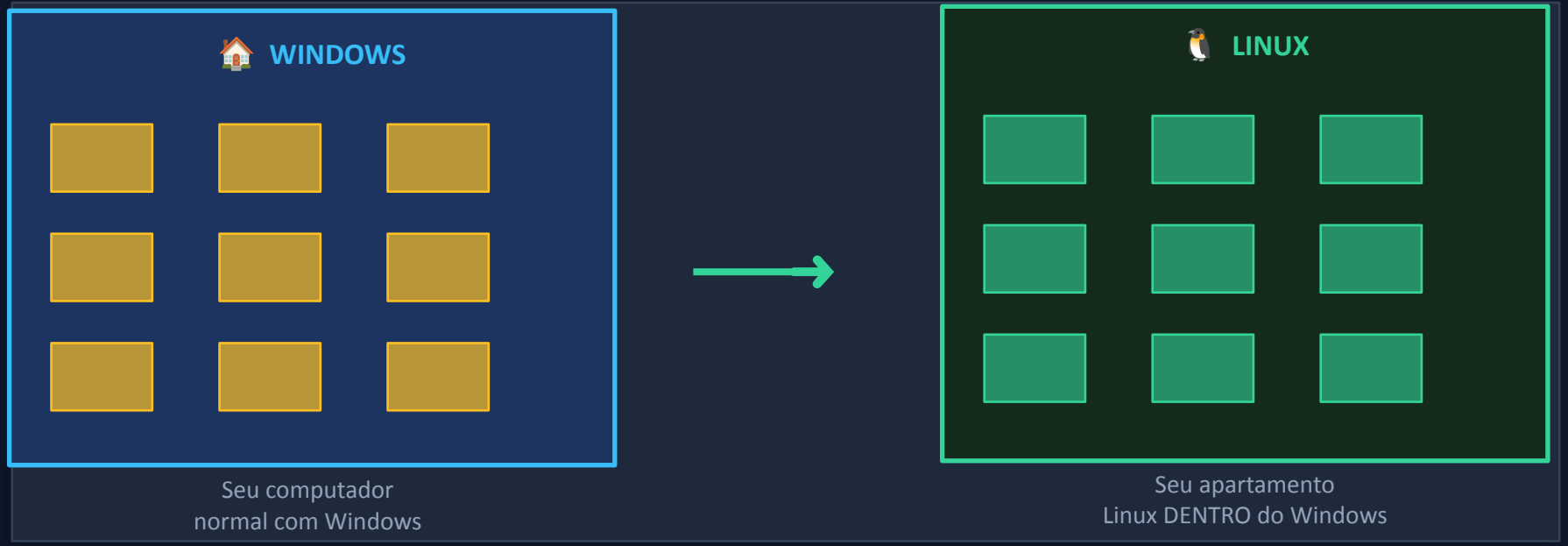
Para Analistas de Dados

Um guia simples para quem nunca ouviu falar nisso 🚀

📊 Python • JupyterLab • PostgreSQL • dbt • Airflow • DuckDB

O que é o WSL2?

Windows Subsystem for Linux 2



💡 Pense assim: é como ter um apartamento Linux morando dentro da sua predio Windows. Os dois funcionam ao mesmo tempo!

Por que usar WSL2?

Motivos para um analista de dados

🐍

Python roda MELHOR no Linux

Quase todas as bibliotecas de dados foram feitas para Linux. No WSL2 elas instalam sem problemas!

🐳

Docker funciona perfeitamente

Docker é a ferramenta número 1 para dados. Ele ama Linux e no WSL2 funciona como sonhado.

⚡

Comandos poderosos no terminal

No Linux você tem comandos que economizam HORAS de trabalho com arquivos e dados grandes.

🏢

Empresas usam Linux

Servidores de produção rodam Linux. Aprender aqui é praticar o ambiente real de trabalho.

🛠️

Ferramentas de dados são nativas

dbt, Airflow, Spark — todas essas ferramentas foram feitas para Linux. No Windows dão dor de cabeça.

🆓

É de graça!

WSL2 vem de graça com o Windows 10/11. Não precisa comprar nada extra.

Como Instalar o WSL2

Passo a passo — mais fácil do que parece! 😄

1

Abrir o PowerShell como Administrador

Clique no botão Iniciar 🪟, escreva "PowerShell", clique com o botão direito e escolha "Executar como administrador"

💡 É como abrir o comando com superpoderes!

2

Digitar o comando mágico

No terminal que abriu, copie e cole: wsl --install -d Ubuntu-24.04
Aperte Enter e aguarde. O Windows vai baixar tudo sozinho!

💡 Esse é o único comando que você precisa!

3

Reiniciar o computador

Quando terminar, o Windows pedirá para reiniciar. Faça isso normalmente. Após reiniciar, o Ubuntu (Linux) abrirá automaticamente!

💡 Salve seus trabalhos antes de reiniciar.

4

Criar seu usuário Linux

O Ubuntu pedirá um nome de usuário e senha. Escolha algo simples (sem espaços e sem acentos). A senha não aparecerá na tela — isso é normal!

💡 Anote sua senha em algum lugar seguro!

Como Instalar o WSL2

Passo a passo — mais fácil do que parece! 😄

1

Caso Tenha o Windows 11 Home

Não vai funcionar a instalação normal.
Acesse: https://github.com/microsoft/WSL/releases

💡 É necessário baixar o arquivo com final .msi e instalar.

2

Digitar o comando mágico

No terminal que abriu, copie e cole: wsl --install
Aperte Enter e aguarde. O Windows vai baixar tudo sozinho!

💡 Esse é o único comando que você precisa!

3

Reiniciar o computador

Quando terminar, o Windows pedirá para reiniciar. Faça isso normalmente. Após reiniciar, o Ubuntu (Linux) abrirá automaticamente!

💡 Salve seus trabalhos antes de reiniciar.

4

Criar seu usuário Linux

O Ubuntu pedirá um nome de usuário e senha. Escolha algo simples (sem espaços e sem acentos). A senha não aparecerá na tela — isso é normal!

💡 Anote sua senha em algum lugar seguro!

O que é o Script de Setup?

Entendendo a 'receita mágica'

📜

O Script é como uma Receita de Bolo!

Imagine que você quer fazer um bolo elaborado com 13 tipos diferentes de ingredientes especiais.

Em vez de ir ao mercado várias vezes, você entrega a receita para um assistente que:

- ✅ Vai ao mercado
- ✅ Compra tudo na ordem certa
- ✅ Prepara cada etapa
- ✅ Avisa quando terminar

O script faz exatamente isso com as ferramentas de dados!

O que ele instala automaticamente:

🐚	**Shell bonito (Zsh)**	Terminal com autocomplete e temas
🐍	**Python 3.12**	A linguagem de dados mais usada
📊	**+30 bibliotecas**	Pandas, Plotly, Scikit-learn...
🐳	**Docker**	Criar ambientes isolados
🗄️	**Bancos de dados**	PostgreSQL, Redis, DuckDB
🪐	**JupyterLab**	Notebook interativo para análise
⚡	**Ferramentas CLI**	Comandos modernos e rápidos

⏱️ Tempo de execução: 30 a 60 minutos. Você só precisa ficar de olho e confirmar quando ele pedir!

Sistema Base + Shell Bonito

🔧 Módulo 1 — Sistema Base

Antes de construir uma casa, precisamos preparar o terreno. O primeiro módulo atualizar o Ubuntu (Linux) e instala as 'ferramentas de construção'.

É como:

🧱 Nivelar o terreno

🔩 Instalar fiação e encanamento

🏗️ Deixar tudo pronto para construir

Sem isso, as outras instalações podem falhar!

🐚 Módulo 2 — Shell Bonito (Zsh)

O 'terminal' é a janela preta onde você digita comandos. O padrão é feio e difícil.

Este módulo instala o Zsh com:

🎨 Tema Powerlevel10k — fica colorido e mostra em que pasta você está

🔮 Autosuggestions — completa o comando enquanto você digita

✨ Syntax highlighting — colore os comandos (verde = certo, vermelho = errado)

🔧 Aliases — atalhos tipo 'py' para 'python3'

Python — O Coração da Análise

🐍 Módulo 3 — Python 3.12 via pyenv

pyenv é um 'gerenciador de versões' do Python.

Imagine que você tem vários trabalhos que precisam de versões diferentes do Python. O pyenv deixa você trocar entre elas sem confusão — como ter vários pares de óculos para situações diferentes!

Instalar o Python 3.12, a versão mais moderna e estável.

📦 Módulo 4 — +30 Bibliotecas

Bibliotecas são como 'superpoderes' do Python. Em vez de escrever tudo do zero, você usa o trabalho de milhares de programadores.

Como baixar o pacote de todos os canais de TV de uma vez!

🐼 **Pandas**
Tabelas e dados

🔢 **NumPy**
Matemática rápida

⚡ **Polars**
Pandas turbo

🤖 **Scikit-learn**
Machine Learning

📈 **Plotly**
Gráficos bonitos

🪐 **JupyterLab**
Notebook interativo

🔄 **dbt**
Transformar dados SQL

🌊 **Prefect**
Orquestra pipelines

🔥 **PyTorch**
IA e Deep Learning

Node.js e Ferramentas Modernas de Terminal

🟩 Módulo 5 — Node.js via nvm

Node.js é o 'JavaScript fora do navegador'. Muitas ferramentas de dados modernas precisam dele para funcionar.

nvm (Node Version Manager) é o mesmo conceito do pyenv — gerencia versões do Node.js.

📦 Também instala: yarn, TypeScript, http-server — utilitários que você vai usar.

🦀 Módulo 6 — Ferramentas Modernas

Rust é uma linguagem ultrarrápida. Ela criou versões melhoradas dos comandos Linux antigos.

É como trocar uma bicicleta velha por uma moto!

Antes → Depois

`ls`	→ `lsd`	Lista arquivos com ícones coloridos
`cat`	→ `bat`	Lê arquivos com realce de código
`grep`	→ `ripgrep`	Busca texto (10x mais rápido)
`find`	→ `fd`	Encontra arquivos facilmente
`top`	→ `bottom`	Monitor do sistema visual
`du`	→ `dust`	Mostra tamanho de pastas bonito

🐳 Docker — Caixas Mágicas de Ambiente

🤔 O que é o Docker?

Imagine que você precisa entregar um prato de comida de São Paulo para Nova York sem que ele estrague ou mude de temperatura. Você usa uma caixa especial com temperatura controlada, que chega igual em qualquer lugar do mundo.

Docker faz isso com software! Ele coloca seu programa em uma 'caixinha' (container) com tudo que ele precisa para funcionar. Essa caixinha roda igual em qualquer computador — no seu WSL2, no servidor da empresa, em qualquer lugar!

Para análise de dados, Docker serve para:

🗄️

Subir um banco PostgreSQL

Em vez de instalar, você 'liga' um container. Em 30 segundos o banco está pronto!

🌊

Rodar o Airflow

Orquestador de pipelines que é complicado de instalar — no Docker é um comando só.

🔄

Testar sem sujar o sistema

Testou, não gostou? Apaga o container. Seu sistema fica limpo.

🤝

Compartilhar ambiente

Manda o arquivo do Docker para o colega e ele tem o mesmo ambiente que você.

08 + 09 + 10 — Bancos, Produtividade e Jupyter

🗄️ 08 — Bancos de Dados

🐘 PostgreSQL

O banco de dados mais respeitado do mundo. Usado em empresas de todos os tamanhos.

⚡ Redis

Banco ultra-rápido que guarda dados na memória. Ótimo para cache e filas.

🦆 DuckDB

Banco analítico que roda em arquivos. Analisa CSV/Parquet direto com SQL!

🪶 SQLite3

Banco simples em arquivo. Cada projeto pode ter o seu.

⚡ 09 — Produtividade CLI

🔍 fzf

Fuzzy finder: busca qualquer coisa no terminal digitando pedaços da palavra.

🖥️ tmux

Divide o terminal em várias janelas. Trabalhe em vários processos ao mesmo tempo.

🎨 delta

Deixa o 'git diff' (comparação de código) colorido e fácil de ler.

⚙️ Aliases

Atalhos criados: 'py' → python3, 'jl' → jupyter lab, 'gs' → git status...

🪐 10 — JupyterLab

📓 Notebooks

Mistura código Python, gráficos e textos explicativos em um só documento.

🔌 LSP

Autocomplete inteligente: sugere funções enquanto você digita.

🔗 Git integrado

Vê mudanças no código direto no Jupyter, sem sair da interface.

🎨 Formatador

Black + isort formatam seu código automaticamente ao salvar.

11 + 12 + 13 — Organização, Configuração e VS Code

📁 11 — Estrutura de Pastas

Como um analista precisa de uma mesa organizada, o script cria pastas prontas para seus projetos:

```
📂 data-projects/
    📂 notebooks/
    📂 data/
        📂 raw/
        📂 processed/
    📂 scripts/
    📂 reports/
    📂 models/
```

Cada projeto começa já com a estrutura certa!

⚙️ 12 — Configuração WSL2

O wsl.conf é como o 'painel de controle' do Linux dentro do Windows.

O script configura:

✅ systemd — permite que serviços como banco de dados iniciam automaticamente

✅ hostname — seu Linux se chama 'data-lab'

✅ .wslconfig — diz quantos GB de RAM o Linux pode usar (recomendado: 8GB)

Sem isso, o Linux fica com configurações genéricas e pode ser lento!

💻 13 — Extensões VS Code

Script instala 20+ extensões automático!

- ms-python.python — Suporte ao Python
- ms-toolsai.jupyter — Notebooks
- remote-wsl — Conecta no Linux
- vscode-docker — Gerencia Docker
- gitLens — Super Git
- rainbow-csv — CSV colorido
- dbt-power-user — Para dbt
- ruff — Verificador rápido
- copilot — IA no código

Como Executar o Script

Passo a passo simples depois que o WSL2 estiver instalado

1

Abra o terminal Ubuntu

É a janela preta com fundo escuro. Quando abrir, você verá o nome do seu usuário e um $

```
# Abra o menu Iniciar e procure 'Ubuntu'
```

2

Baixe o script

wget é como o 'baixar arquivo' do terminal. Substitua o link pelo endereço real do script.

```
bash setup_wsl2_analista.sh
```

3

Dê permissão de execução

chmod +x é como 'marcar como executável'. No Linux, arquivos precisam de permissão para rodar.

```
Coloque sua senha!
```

4

Execute e responda 's' quando perguntar

O script vai perguntar 'Deseja continuar? [S/N]' — Digite 's' e aperte Enter. Depois é só esperar!

```
Informe que S (Sim)!
```

Você está pronto para ser um Analista de Dados de verdade!

Com o WSL2 configurado, você tem o mesmo ambiente que os profissionais das maiores empresas de tecnologia do mundo. 🌍

🐍 Python 3.12	🐳 Docker	🗄️ PostgreSQL	🦆 DuckDB
🪐 JupyterLab	🔄 dbt	⚡ Prefect	🤖 ML Libs

Qualquer dúvida, abra o terminal e tente! O melhor jeito de aprender é errando e tentando de novo. 💪